

8^o

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

**Sustentar en
cuatro minutos****Guía 10-8-TIC****LO QUE TE LLEVAS HOY**

Una sustentación oral de cuatro minutos de tu mini estudio, con cinco diapositivas (pregunta, método, hallazgo, gráfico, decisión y limitaciones). Tres a cinco preguntas del grupo respondidas con honestidad. Y una autoevaluación con una fortaleza y una mejora concreta para la próxima vez.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Sustentar el mini estudio — cuatro minutos y las preguntas de los demás

Saber ancestral

Entre los misak, en el resguardo de Guambía (Silvia, Cauca), la escuela no empieza en un salón: empieza en la cocina. Llamam **nak chak** a la cocina y **nak kuk** al fogón. Los mayores dicen que ahí «se dinamiza la educación propia» (Montano Morales, 2025). Alrededor del fuego se cocina, se come, se cuentan las cosas del día y se resuelven los desacuerdos. Un asunto no se resuelve donde ocurre: se lleva al fogón, se cuenta, y los demás preguntan. Quien cuenta no expone; se somete a las preguntas. Eso es sustentar. La **cara de exclusión**: cocinar entre los misak se concentra en el mundo femenino, y el fogón fue espacio de palabra y también de reparto desigual del trabajo. Y una advertencia: el nak chak es de un pueblo que defiende su territorio; lo que hacemos hoy es mucho más pequeño y aprende de eso, no lo imita. Hoy vas a llevar tu mini estudio al fogón del salón: cuatro minutos para contarlo y el tiempo que haga falta para las preguntas.

Fuente. Montano Morales, J. (2025). Comer y vivir bien en el mundo indígena misak: «sentipensar el cuidado de la vida». *Revista de Estudios Sociales*, (91), 163–174.

Saber contemporáneo

Una **sustentación** es contar en público un trabajo propio con tres condiciones. Tiempo limitado: aquí, cuatro minutos. Un apoyo visual que ayuda sin reemplazar tu voz: cinco diapositivas. Y preguntas del público, respondidas con honestidad. El tiempo corto no es castigo: te obliga a decidir qué es esencial. Para un estudio de ocho etapas son unos treinta segundos por etapa. Lo que no cabe, o no era esencial, o todavía no lo entiendes del todo. Las preguntas tampoco son ataque: son la parte donde se ve si el estudio se sostiene. «No lo resolví, porque mi muestra fue pequeña» es una respuesta mejor que una explicación inventada.

Pregunta-puente

En el nak chak, quien cuenta el asunto no se defiende: escucha las preguntas. Cuando un compañero te pregunte «¿y a quién no encuestaste?», ¿vas a responder o a defenderte? ¿Qué diferencia hay?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** tu informe para reducirlo a cinco ideas que quepan en cuatro minutos; (2) **crear** cinco diapositivas que ayuden sin reemplazar tu voz; (3) **evaluar** tu sustentación y la de otros con criterios claros; (4) **explicar** con honestidad lo que tu estudio no pudo saber.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Una sustentación oral de cuatro minutos de tu mini estudio, con cinco diapositivas (pregunta, método, hallazgo, gráfico, decisión y limitaciones). Tres a cinco preguntas del grupo respondidas con honestidad. Y una autoevaluación con una fortaleza y una mejora concreta para la próxima vez.

→ En la sesión 9 hiciste el mini estudio. Hoy lo cuentas en cuatro minutos y respondes preguntas. Con esto cierra el periodo; el siguiente arranca con lógica y micro:bit.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de armar diapositivas, vas a contar tu estudio en voz alta con cronómetro, sin leer. Ahí descubres qué sobra y qué falta.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Cuatro minutos sin leer (15 min · individual). (1) Toma tu informe y ponlo boca abajo. (2) Pon el cronómetro en cuatro minutos y cuenta tu estudio en voz alta, como a un amigo: pregunta, hipótesis, método, hallazgo, decisión. (3) Al terminar, anota qué dejaste fuera por falta de tiempo. (4) Anota qué dijiste de más. (5) Anota qué parte sonó más floja y por qué.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Conté el estudio completo en voz alta, sin leer, con cronómetro.
- ☐ Anoté qué dejé fuera y qué dije de más.
- ☐ Sé cuál parte sonó más floja.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Cuatro minutos sin leer».

Formato: tres líneas (qué dejé fuera / qué dije de más / qué sonó flojo) y el tiempo que tardé. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** las tres líneas están llenas y sabes qué vas a

recortar antes de armar las diapositivas.

→ Ya sabes cuánto cabe en cuatro minutos. Ahora armas las cinco diapositivas con tu pareja, ensayas y os corregís.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · CREA — Cinco diapositivas y un ensayo (30 min · parejas). (1) Reduce tu informe a cinco ideas, una por diapositiva: la pregunta y por qué importa; el método; el hallazgo con sus cifras; el gráfico honesto; la decisión y las limitaciones. (2) Arma las cinco en PowerPoint, Canva o Slides, con máximo veinticinco palabras cada una. (3) Escribe el guion hablado: unas seiscientas palabras son cuatro minutos. (4) Ensaya frente a tu pareja con cronómetro. (5) Tu pareja te dice una cosa que no entendió y una que sobró; cambien de rol.

1 Las cinco diapositivas y su tiempo. Pregunta y por qué importa: 45 segundos. Método: 45. Hallazgo con cifras: 60. Gráfico: 45. Decisión y limitaciones: 45. Cada diapositiva se lee en cinco segundos; tu voz dice el resto.

2 Menos de veinticinco palabras. Si la diapositiva tiene más, la gente la lee y deja de escucharte. Una cifra grande, un título claro, un gráfico. Lo demás lo cuentas tú.

3 El guion no se lee: se recuerda. Escríbelo para ordenarte, ensáyalo dos veces y guárdalo. Si lees, no estás sustentando. Si te pierdes, mira la diapositiva: para eso está.

4 Las cifras con su contexto. «El promedio es 3» no dice nada. «El promedio es 3 horas al día de pantalla, y el máximo fue 8» sí. Cada cifra con su unidad y con qué se compara.

La sustentación, en una mirada

- 1. Pregunta:** y por qué importa.
- 2. Método:** a quién, cuántos, cómo.
- 3. Hallazgo:** una frase con cifras.
- 4. Gráfico:** honesto.
- 5. Decisión:** y lo que no pude saber.

Errores comunes y su corrección

(1) **Leer las diapositivas:** si lees, no sustentas. (2) **Diapositiva llena:** más de veinticinco palabras y nadie escucha. (3) **Cifra sin contexto:** «el promedio es 3,5» de qué. (4) **Inflar el hallazgo:** concluir más de lo que veinte datos aguantan. (5) **Evadir la pregunta difícil:** peor que decir «no lo resolví». (6) **Pasarse del tiempo:** es falta de ensayo, no exceso de contenido.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · CREA). Título: «Actividad 2 — Cinco diapositivas y un ensayo». **Formato:** las cinco ideas, una línea cada una, con su tiempo; y las dos observaciones de tu pareja. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** las cinco diapositivas tienen menos de veinticinco palabras, ensayaste con cronómetro y aplicaste al menos una observación de tu pareja.

→ Ya ensayaste. Toca sustentar frente al grupo, responder preguntas y evaluar con criterios lo que hiciste y lo que hicieron los demás.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · EVALÚA — Sustentar, responder y evaluar (35 min · individual). (1) Sustenta frente al grupo, o en rondas de cinco, con cronómetro visible: cuatro minutos. (2) Responde de tres a cinco preguntas; si no sabes, di «no lo resolví» y por qué. (3) Mientras escuchas a otros, evalúa con los cinco criterios de la tabla y escribe una pregunta para cada uno. (4) Al final, escribe tu autoevaluación: una fortaleza concreta y una mejora concreta. (5) Entrega las diapositivas, el guion y la autoevaluación.

1 Tu entrega tiene cuatro piezas. (1) Las cinco diapositivas. (2) La sustentación hecha en cuatro minutos. (3) Las preguntas respondidas con honestidad. (4) La autoevaluación con una fortaleza y una mejora.

2 Cómo se responde una pregunta difícil. Primero repítela con tus palabras, para asegurarte de que la entendiste. Después responde con lo que sabes. Si no lo sabes, dilo: «no lo resolví porque encuesté solo a mi salón; con más tiempo encuestaría a los tres octavos».

3 Cómo se evalúa a un compañero. Con los cinco criterios, no con el gusto: ¿cumplió el tiempo?, ¿se entendió qué hizo?, ¿las cifras tenían contexto?, ¿el gráfico era honesto?, ¿dijo qué no pudo saber? Y una pregunta que le ayude, no que lo hunda.

4 La autoevaluación es concreta. «Controlé el tiempo» es una fortaleza. «Estuvo bien» no. «La próxima vez ensayo tres veces» es una mejora. «Mejorar» no.

Antes de entregar

- ☐ Cinco diapositivas con menos de veinticinco palabras cada una.
- ☐ Guion de unas seiscientas palabras, ensayado dos veces.
- ☐ Sustentación dentro de los cuatro minutos.
- ☐ Tres a cinco preguntas respondidas; «no lo resolví» cuando aplique.
- ☐ Evaluación de al menos tres compañeros con los cinco criterios.
- ☐ Autoevaluación con una fortaleza y una mejora concretas.

Plantilla de trabajo

Diapositiva 1. *Pregunta y por qué importa, 45 s.*

Diapositiva 2. *Método, 45 s.*

Diapositiva 3. *Hallazgo con cifras, 60 s.*

Diapositiva 4. *Gráfico, 45 s.*

Diapositiva 5. *Decisión y limitaciones, 45 s.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — Sustentar, responder y evaluar».

Formato: tabla de evaluación de tres compañeros con los cinco criterios y una pregunta para cada uno; y tu autoevaluación en dos líneas. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** sustentaste dentro del tiempo, respondiste al menos tres preguntas, evaluaste a tres compañeros con criterios y tu mejora dice qué vas a hacer distinto.

→ *Lo que entregas hoy: las cinco diapositivas, la sustentación hecha, las preguntas respondidas y tu autoevaluación. La prueba de calidad: quien te escuchó puede decir en una frase qué hiciste y qué encontraste.*

Producto de la sesión

Sustentación de cuatro minutos + cinco diapositivas + preguntas respondidas + autoevaluación.

Criterios de calidad

(1) Sustentaste dentro de los cuatro minutos, sin leer las diapositivas. (2) Las cinco diapositivas tienen menos de veinticinco palabras y siguen el orden de las cinco ideas. (3) Las cifras del hallazgo llevan unidad y comparación. (4) Respondiste de tres a cinco preguntas, con «no lo resolví» cuando aplicaba. (5) Evaluaste a tres compañeros con los cinco criterios y una pregunta útil. (6) Tu autoevaluación tiene una fortaleza y una mejora concretas.

→ *Antes de cerrar, mira el periodo entero desde cinco lados. Diez sesiones, un estudio propio y cuatro minutos para contarlo.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar el periodo, tres ideas sobre escuchar y contar, con palabras de esta guía: Dussel sobre el respeto como silencio del que escucha, Marco Aurelio sobre atender a lo que dice el otro, Floridi sobre la atención como un bien escaso.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

El respeto es silencio; no el del que nada tiene que decir, sino el del que tiene todo que escuchar.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

En el nak chak, quien cuenta calla mientras los demás preguntan. Cuando un compañero sustenta, tu silencio atento es lo que hace posible que su estudio se sostenga o se corrija. Y cuando te preguntan a ti, escuchar la pregunta completa antes de responder es respeto.

¿Escuché la pregunta entera, o empecé a responder antes de que terminara?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Acostúmbrate a atender a lo que dice el otro, y a meterte, hasta donde puedas, en lo que piensa.

— idea tomada de Marco Aurelio, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Una pregunta difícil no es un ataque: es alguien que pensó en tu estudio. Repetirla con tus palabras antes de responder es meterte en lo que piensa. De ahí salen las mejores respuestas, y las mejores mejoras.

¿Qué pregunta de hoy me mostró algo de mi estudio que yo no había visto?

Luciano Floridi y la Onlife Initiative · lente de la infoesfera

La atención de las personas es un bien finito, precioso y escaso.

— idea tomada de Luciano Floridi y la Onlife Initiative, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Cuatro minutos son cuatro minutos de la atención de treinta personas. Una diapositiva llena la gasta; una cifra con contexto la aprovecha. Sustentar bien es cuidar la atención de los demás, no llenarla.

¿Qué de mi sustentación gastó la atención del grupo sin devolverle nada?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Cierre del periodo. Guarda tu mini estudio, las diapositivas y la autoevaluación: son tu evidencia del periodo 1, «Datos con phronesis». El periodo 2 arranca con lógica y micro:bit: condiciones, AND, OR y NOT. La mejora que escribiste hoy es lo primero que vas a probar en la próxima sustentación.